

Diplomados Online:

Entregable # 1

Análisis de Problema:

Tras el crecimiento exponencial de Diplomados Online, debido a su accesibilidad, el proceso de registro ha quedado obsoleto. De contar con un aproximado de 50 alumnos por cohorte, han logrado matricular miles de nuevos alumnos. También cuentan con una mayor cantidad de profesores en varios países.

Todos los datos de alumnos y profesores se almacenan en el mismo archivo Excel (Alumnos_y_Profesores_General.xlsx.) De manera manual, por un solo trabajador. Esto causa que el proceso sea extremadamente engorroso, y da cabida a posibles errores humanos, y retrasos a la hora de reportar.

Al ser un documento Excel, se corre el riesgo de que se corrompa el archivo, generando pérdida de datos, y trabas al momento de auditar a los graduandos.

Plan de acción:

Usando 3 lenguajes de programación (Python, Java, y C++) se debe crear un motor core, y generar archivos .txt.

Se trabajará con los 4 pilares de la Programación Orientada a Objetos (Abstracción, Encapsulación, Herencia y Polimorfismo) y se definirán las jerarquías de las personas (Alumnos y Profesores) y de programas académicos (Curso, Diplomado, y Bootcamp).

Clases a crear:

-Persona (SuperClase): Usamos identificadores únicos para evitar duplicados (Cedula de identidad, Nombre Completo, Correo Electrónico)

-Alumno (SubClase de “Persona”): Identificaremos el tipo de estudio (Bootcamp, Diplomado, o Curso). También se identificará las notas del alumno, si se encuentra cursando, aprobado, o reprobado; y las notas del alumno.

-Profesor (SubClase de “Persona”): Identificaremos la especialidad del tutor, y el tipo de contrato

Parámetros para aprobar y reportar posibles graduandos:

Curso: Se aprueba si el promedio de las 3 notas es mayor o igual a 10/20.

Diplomado: Se aprueba si el promedio de las 3 notas es mayor o igual a 14/20.

Bootcamp: No se aprueba por promedio. Exige estrictamente que ninguna nota individual sea menor a 14/20 (si tiene una sola nota por debajo de 14, está reprobado).